

Les protocoles et communications réseau



Les règles

Qu'est-ce que la communication ?

- Toute communication fait intervenir 3 éléments: la source, le destinataire et le canal
- L'envoi de message est régi par des règles appelées protocoles

- les protocoles mis en place doivent déterminer des règles:

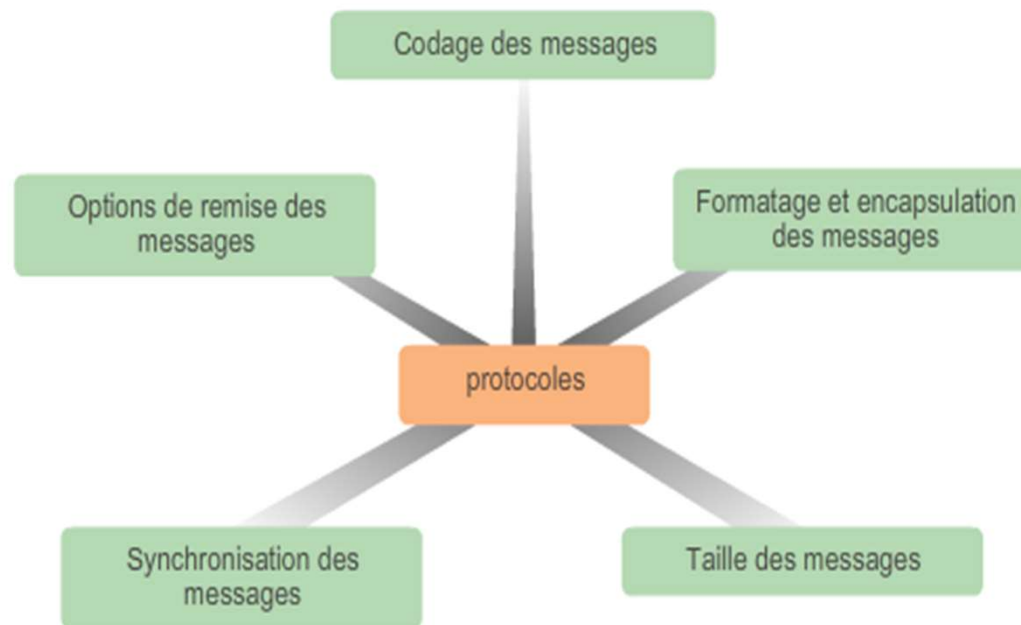
- Expéditeur et destinataire identifiés
- Accord sur le mode de communication (face-à-face, téléphone, lettre, photographie)
- Même langue et syntaxe
- Vitesse et rythme d'élocution
- Demande de confirmation ou d'accusé de réception

Communication humaine



Les règles

Détermination des règles



Protocoles

L'ensemble des règles qui régissent les communications

- Format ou structure du message
- La méthode selon laquelle les périphériques réseau partagent des informations à propos des chemins avec d'autres réseaux
- Le mode et le moment de transmission de messages d'erreur et de messages systèmes entre les périphériques
- L'établissement et la fin des sessions de transfert de données

Protocoles

Interaction des protocoles

- Une suite de protocoles est utilisée dans une communication réseau entre deux hôtes
- Une suite de protocoles est un ensemble de protocoles qui fonctionnent ensemble pour fournir des services de communication réseau complets
- Exemple: l'interaction entre un client web et un serveur web fait intervenir:
 - Protocole d'application : protocole de transfert hypertexte (HTTP, Hypertext Transfer Protocol)
 - Protocole de transport : protocole de contrôle de transmission (TCP, Transmission Control Protocol)
 - Protocole Internet : IP (Internet Protocol)
 - Protocoles d'accès au réseau : liaisons de données et couches physiques

Suites de protocoles

Suites de protocoles et normes de l'industrie

- Une suite de protocoles peut être définie par un organisme de normalisation ou développée par un constructeur.
- L'utilisation de normes garantit que les produits provenant de différents fabricants fonctionnent ensemble

- Exemples d'organismes de normalisation

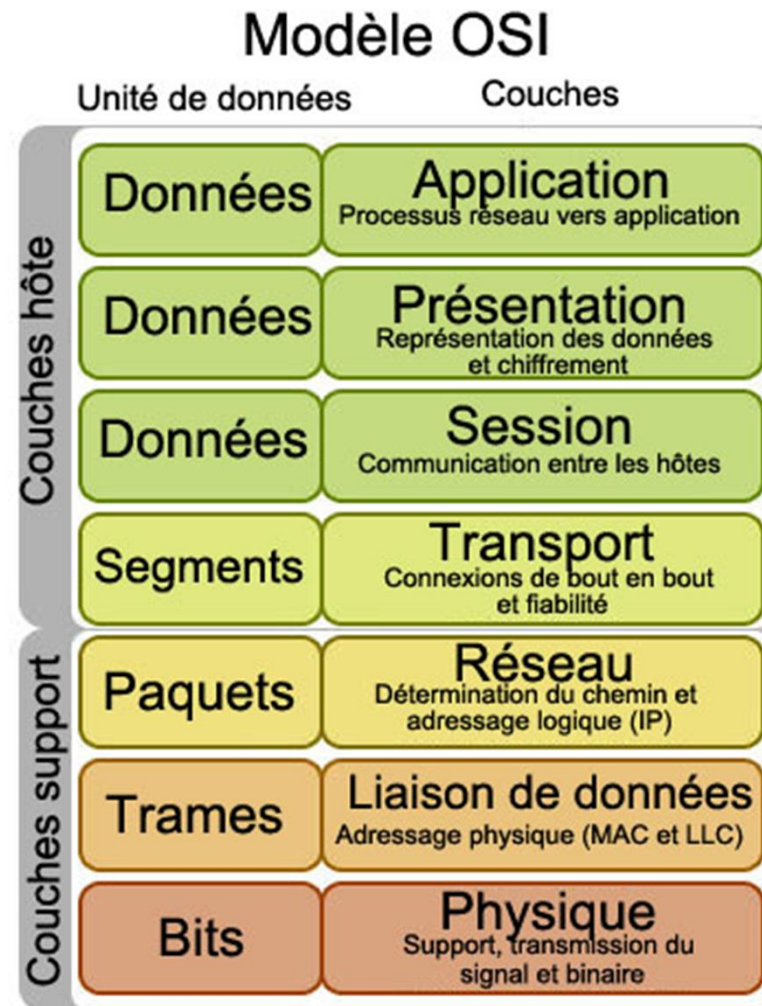
- Internet Engineering Task Force (IETF)
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- International Organization for Standards (ISO)

TCP/IP	ISO	AppleTalk	Novell Netware
HTTP DNS DHCP FTP	ACSE ROSE TRSE SESE	AFP	NDS
TCP UDP	TP0 TP1 TP2 TP3 TP4	ATP AEP NBP RTMP	SPX
IPv4 IPv6 ICMPv4 ICMPv6	CONP/CMNS CLNP/CLNS	AARP	IPX
Ethernet PPP Frame Relay ATM WLAN			

Modèle composé de couches

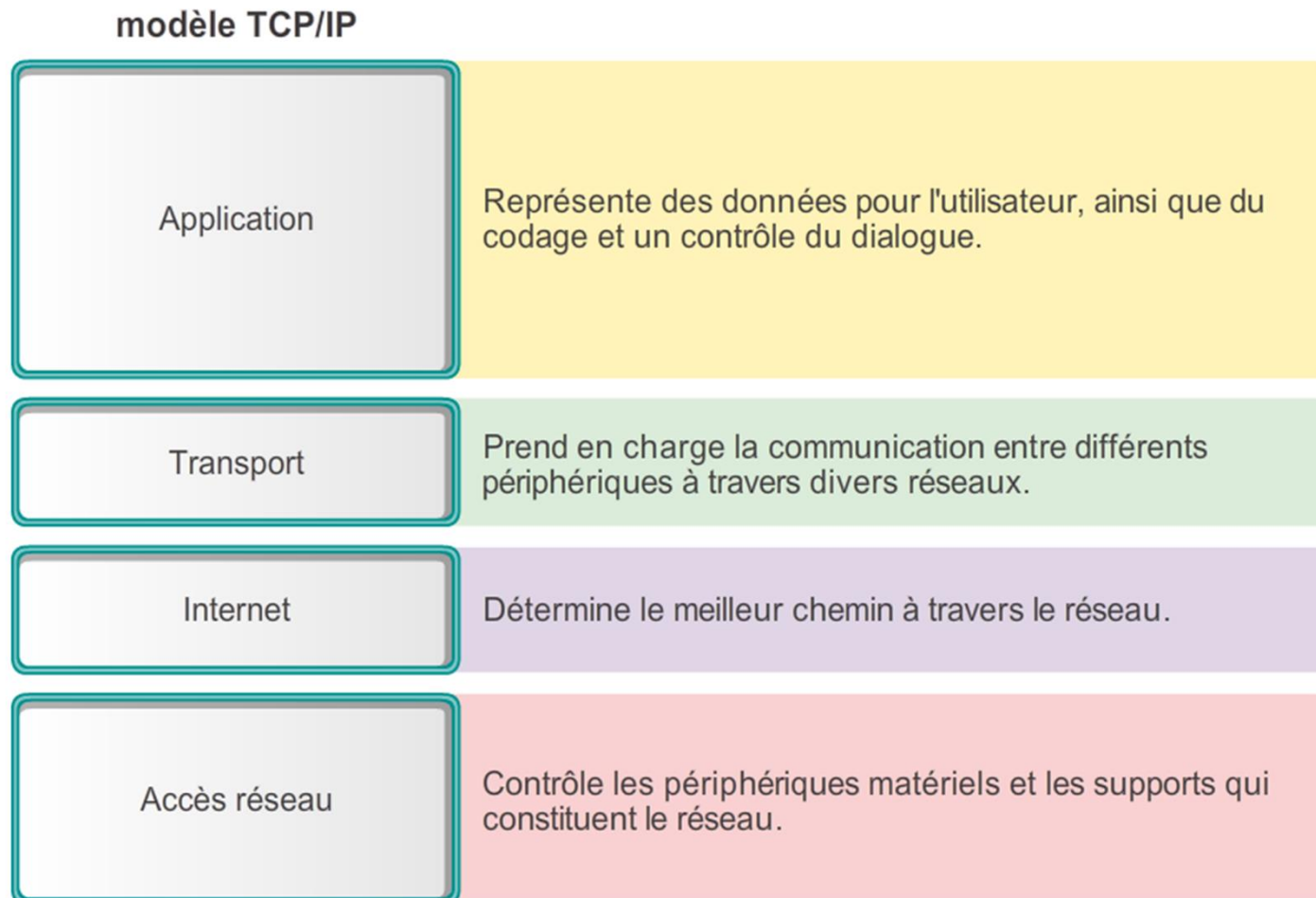
- ✓ Un modèle réseau est une représentation du fonctionnement d'un réseau. Le modèle n'est pas le réseau réel
- ✓ Un modèle en couches:
 - Aide à la conception d'un protocole
 - Permet le fonctionnement de produits de fournisseurs différents
 - Facilite les changements
 - Fournit un langage commun pour décrire les fonctionnalités
- Modèle de protocoles: décrit une suite de protocoles donnée tel que TCP/IP
- Modèle de référence: indique les opérations à effectuer à chaque couche mais n'indique pas leur mise en œuvre, tel que le modèle OSI

Le modèle de référence OSI

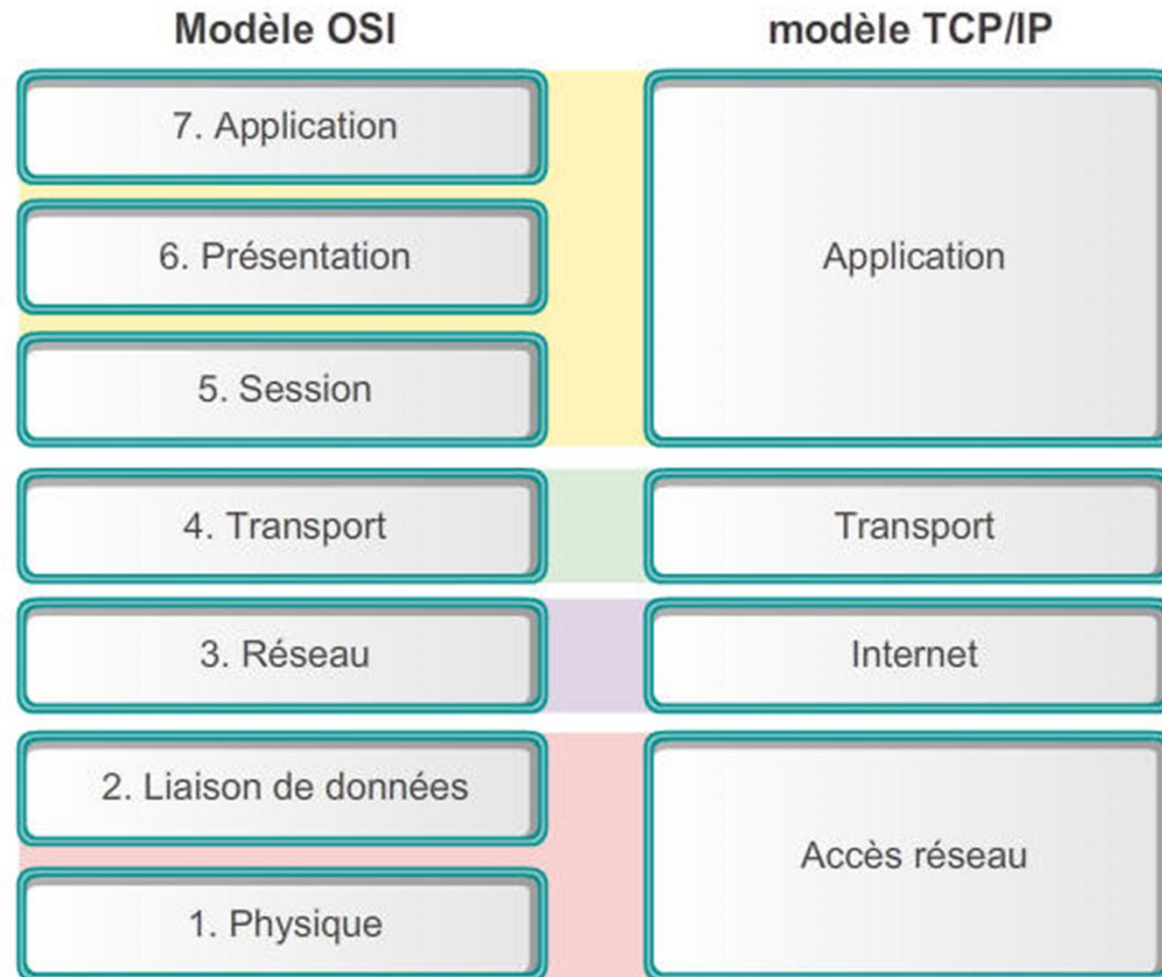


Modèles de référence

Le modèle de référence TCP/IP



Comparaison des modèles OSI et TCP/IP



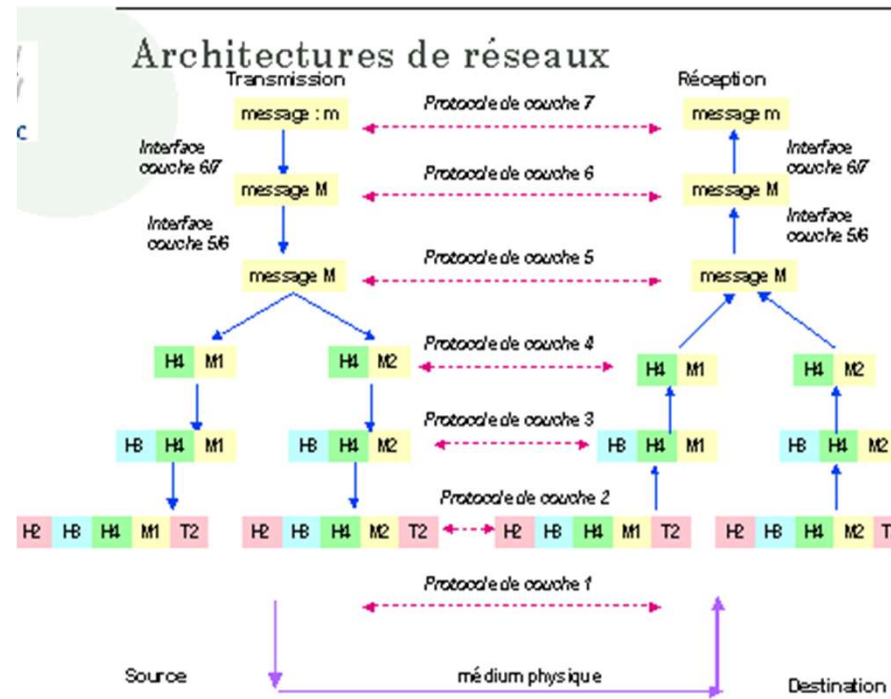
Communication des messages

- Les données de chaque flux sont divisées en unités de taille plus petite et plus faciles à gérer: segmentation
- Bénéfices de la segmentation des messages
 - Possibilité d'intercaler des conversations différentes: multiplexage
 - Communications réseau plus fiables en utilisant différents chemins, et en retransmettant que les morceaux qui manquent en cas de perte
- Inconvénients de la segmentation des messages

Augmentation de la complexité (entête, adressage, etc.)

Encapsulation des données

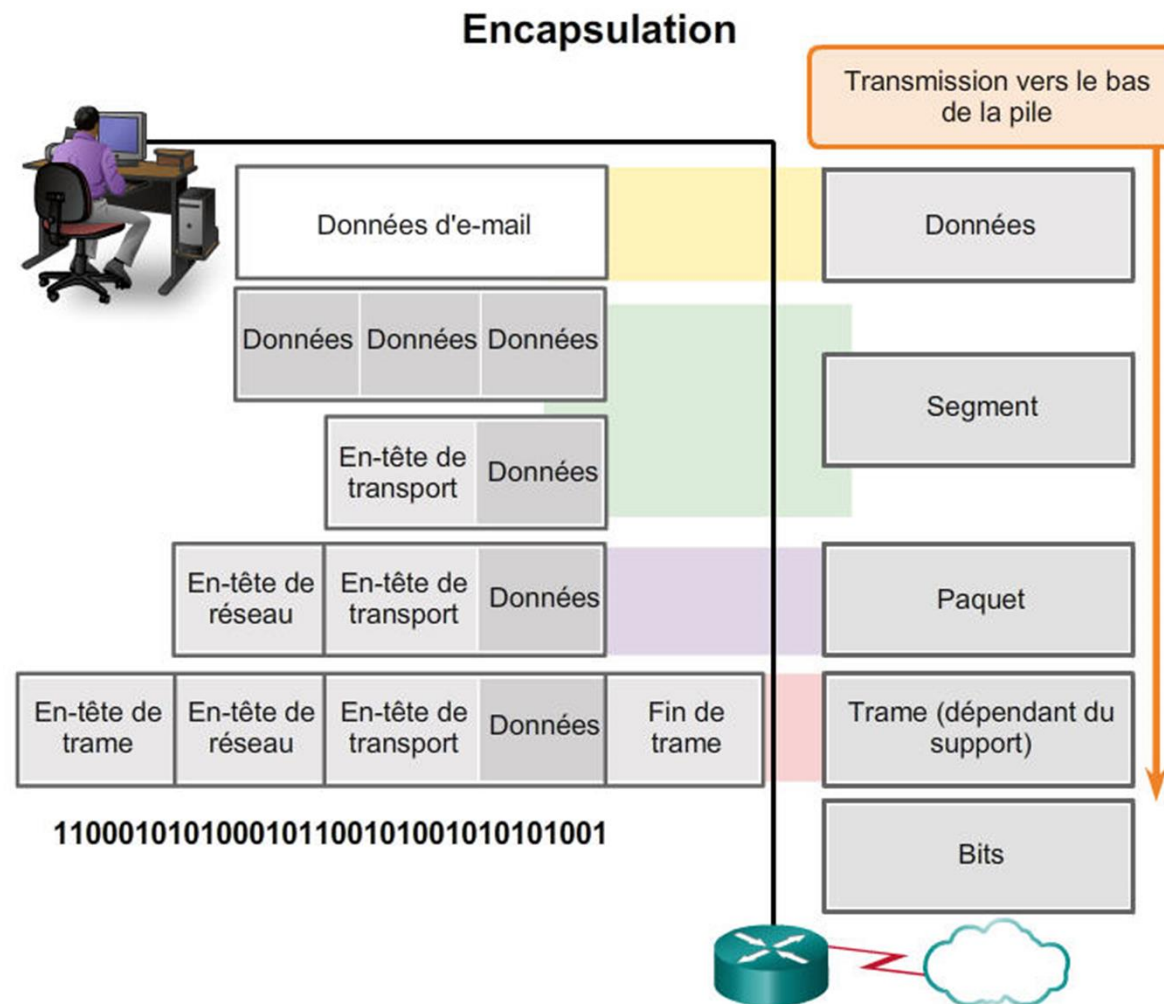
Encapsulation & Désencapsulation



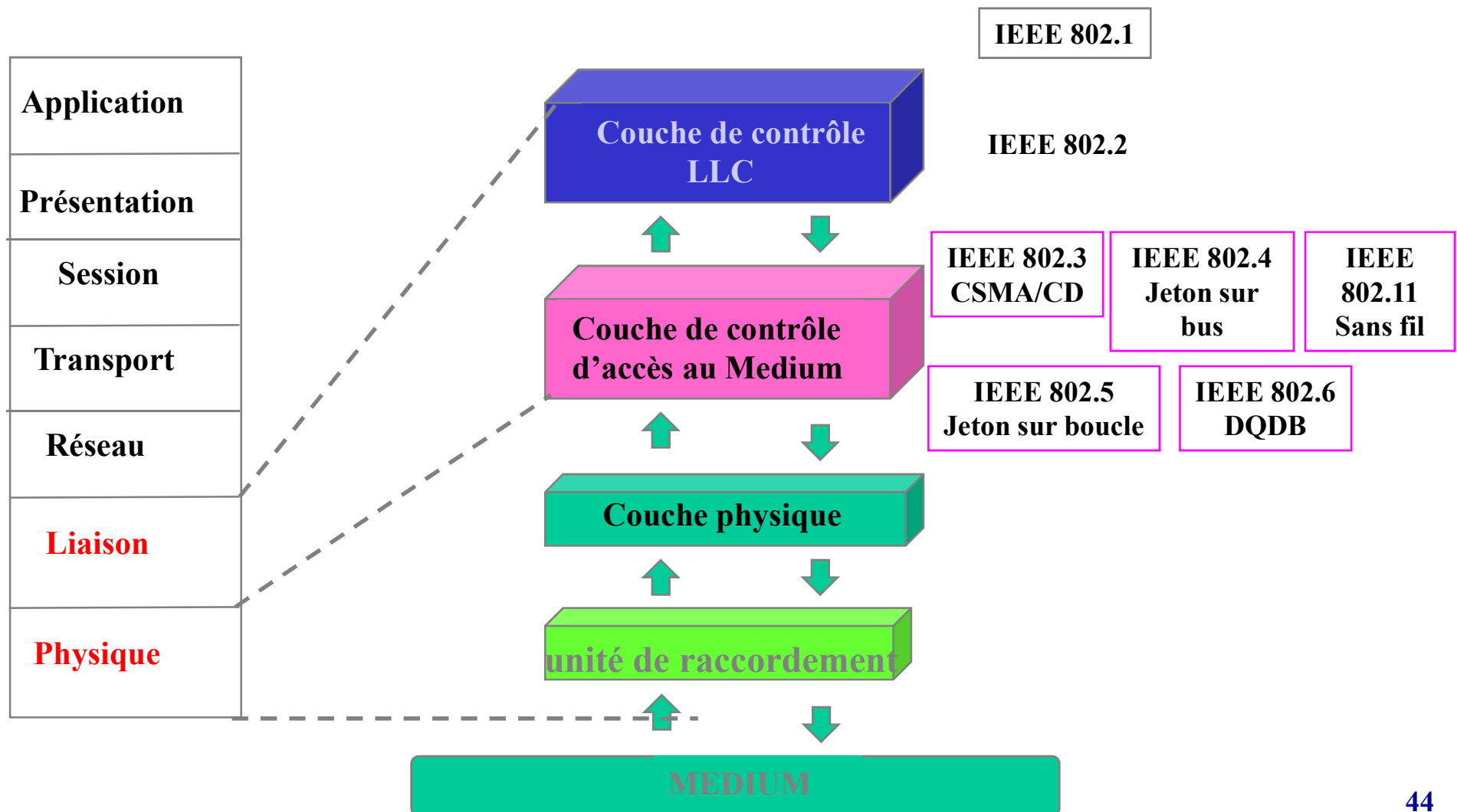
Encapsulation des données

Unités de données de protocole (PDU)

- Données
- Segment
- Paquet
- Trame
- Bits



Normalisation des réseaux locaux



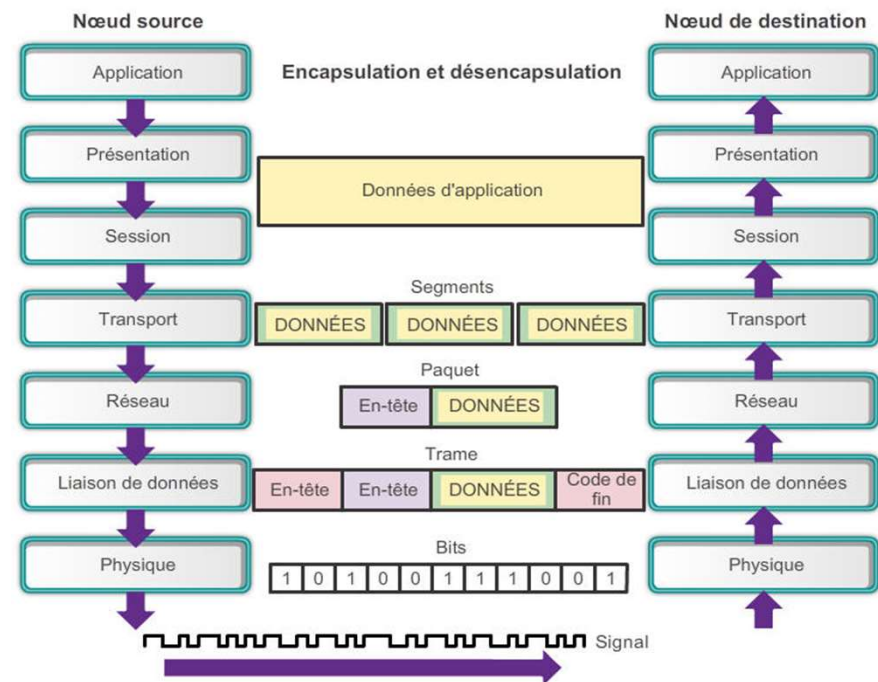
Réseaux locaux

- Différentes générations de réseaux locaux selon la bande passante offerte
 - première génération : 1 à 10 Mb/s
 - **Ethernet (IEEE 802.3)**
 - Jeton sur bus (IEEE 802.4)
 - Jeton sur boucle (IEEE 802.5)
 - deuxième génération : 100 Mb/s, flux synchrones
 - FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
 - DQDB (Distributed Queue Dual Bus)
 - **Fast Ethernet** , 100 Mb/s Anylan
 - troisième génération : Gb/s
 - **Gigabit Ethernet**
 - **10-Gigabit Ethernet**

Rôle de la couche physique

La couche physique

- La couche physique fournit le moyen de **transporter sur le support** réseau les bits constituant une trame de couche liaison de données
- Elle code les bits en signaux adaptés au support physique
- les bits codés sont reçus par le nœud final ou par un nœud intermédiaire
- La couche physique du nœud destinataire récupère le signal et le décode en bits qui sont montés à la couche liaison de données sous forme de trame.



couche physique

- **Couche physique: fournit les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels et procéduraux nécessaires à l'activation, au maintien et à la désactivation des connexions physiques destinées à la transmission des bits entre deux entités de liaison de données**
 - génération des signaux de transmission
 - génération des signaux d'horloge de synchronisation
 - codage et décodage de l'information
 - détection et indication des cas de coupure du circuit
 - Eléments de la couche : modem, multiplexeurs

Capacité de transport des données

- La bande passante décrit la capacité du support à transporter des données d'un endroit à un autre en une période de temps donnée (bits par seconde)
 - Kbps = 10^3 bps
 - Mbps = 10^6 bps
 - Gbps = 10^9 bps
- La bande passante est limitée par la physique du support et des technologies utilisées pour la signalisation et la détection des signaux

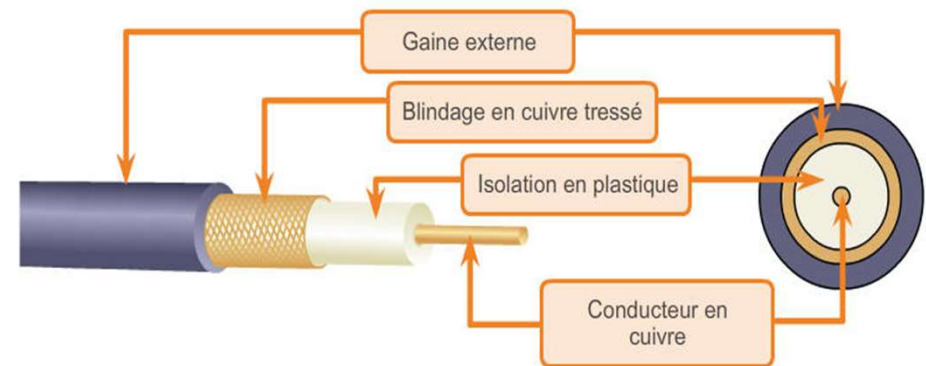
Capacité de transport des données

- ✓ Le débit est la mesure du transfert de bits sur le support pendant une période donnée. Le débit $<$ bande passante à cause de certains facteurs.
 - ✓ Le débit est affecté par le PC, le serveur, les autres utilisateurs du réseau, les équipements traversés, etc.
 - ✓ Sur un chemin, le débit dépend de la bande passante du segment le plus lent
- ✓ Le débit applicatif correspond aux données utilisables (sans trafic de surcharge du protocole) envoyées pendant une période donnée. C'est le paramètre le plus intéressant pour les utilisateurs du réseau
- ✓ Délai ou durée de transfert d'une quantité de données T est égale à $T / \text{Débit}$;
- ⇒ Dans les meilleurs des cas : $\text{Délai} = T / \text{Bande Passante}$;
- ✓ Taux d'erreur : nombre de bits qui s'inversent sur le nombre de bits transmis

Les supports de transmission

Le câble coaxial

- câble central (conducteur en cuivre) entouré d'un isolant et d'une tresse métallique ou blindage en cuivre tressé (Exemple : câble d'antenne TV)
- supporte des débits élevés (jusqu'à 100 Mb/s)
- une large bande passante (jusqu'à 400 Mhz)
- bien protégé contre les interférences
- grandes distances



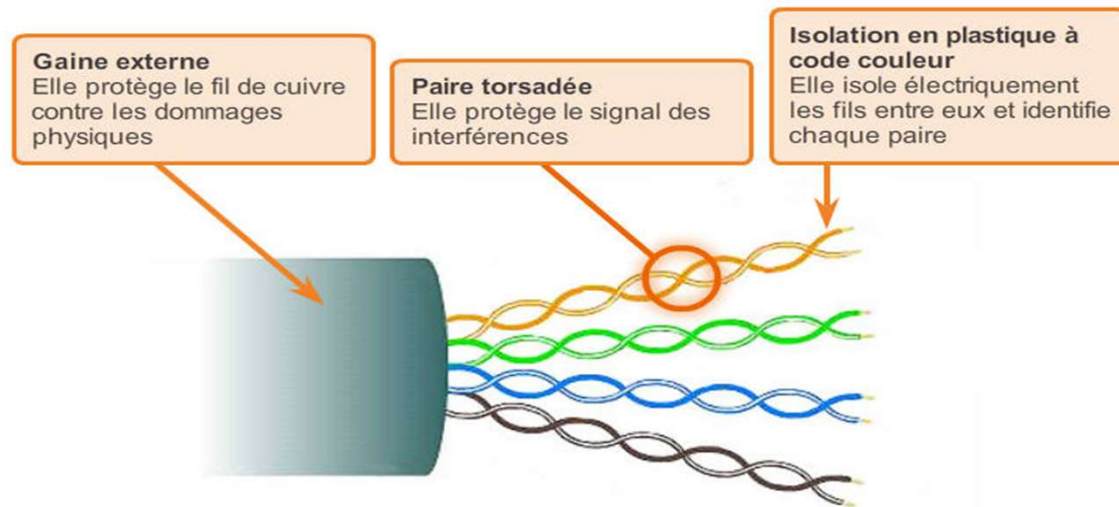
Les supports de transmission

Le câble à paires torsadées

- Un média à quatre paires de fils
- Chacun des 8 fils de cuivre du câble est protégé par une isolation.
- Les paires de fils sont enroulés en torsade
- Plusieurs types : paires torsadées blindées (STP), paires torsadées non blindées (UTP)
- Les paires torsadées limitent la dégradation du signal due aux interférences électromagnétiques et aux interférences de radiofréquences : effet d'annulation
- Mais affaiblissement des signaux très important: distances limitées
- remédier aux affaiblissements
 - placer des amplificateurs à des intervalles réguliers
 - transmission numérique (bande de base)

Les supports de transmission

Câble à paires torsadées non blindés (UTP)



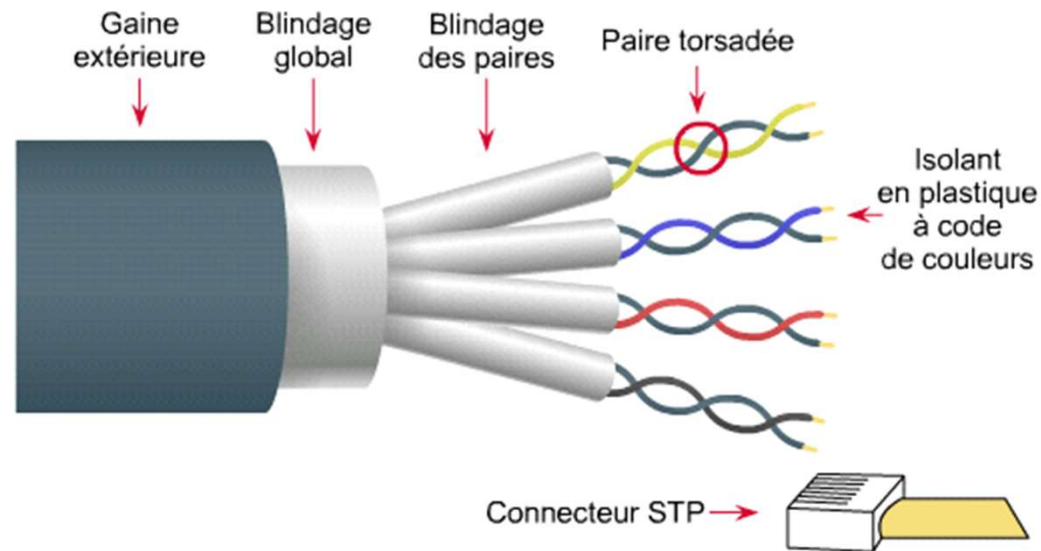
Prise UTP RJ-45



- très utilisé dans le câblage des réseaux LAN (entre hôte et concentrateur ou commutateur) : solution simple et économique
- se termine par un connecteur RJ45
- les fils sont torsadés pour éviter les interférences des signaux des autres fils

Les supports de transmission

Câble à paires torsadées blindées



- utilise des connecteurs RJ45
- Meilleure protection contre les interférences
- Plus onéreux

Les supports de transmission

La fibre optique

- composé d'un cœur en verre ou en plastique ayant un fort indice de réfraction, enveloppé par du plastique (Kevlar) à faible indice de réfraction pour retenir la lumière au cœur de la fibre
- Le câble à fibre optique est en général composé de deux fibres enveloppées par une gaine externe
- transporte un signal optique
- débit élevé (Gb/s)
- très bonne qualité de transmission (pas de parasite, pas d'interférence, non encombrant)
- Très onéreux

Les supports de transmission



Connecteurs ST

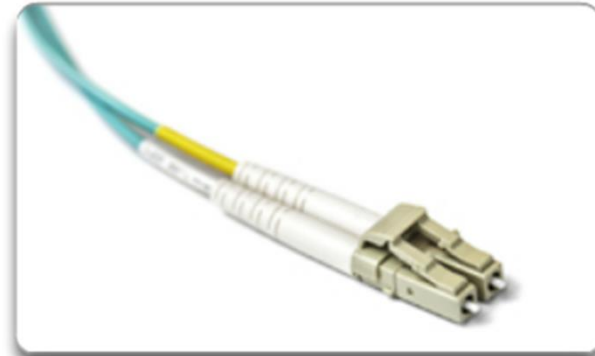


Connecteurs SC

La fibre optique



Connecteur LC

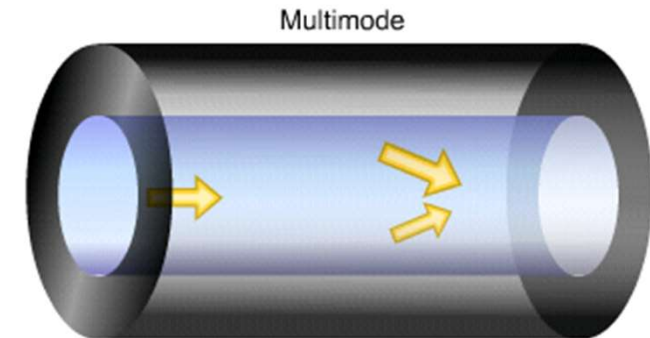


Connecteurs LC
bidirectionnels multimodes

La fibre optique

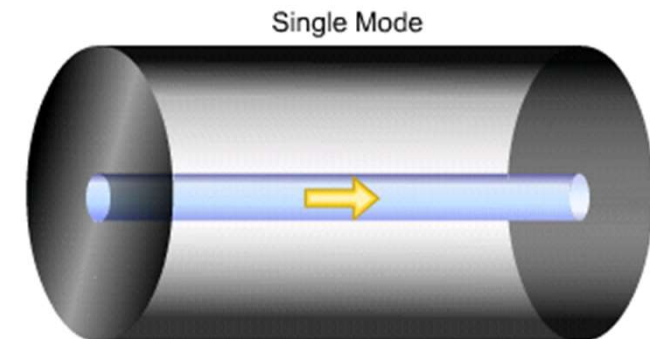
✓ Multimode

- ✓ Plusieurs chemins peuvent être empruntés par la lumière à l'intérieur de la fibre
- ✓ Diamètre assez large (62.5 ou 50 microns)
- ✓ La source de lumière est les LEDs (Light Emitting Diodes)



✓ Monomode

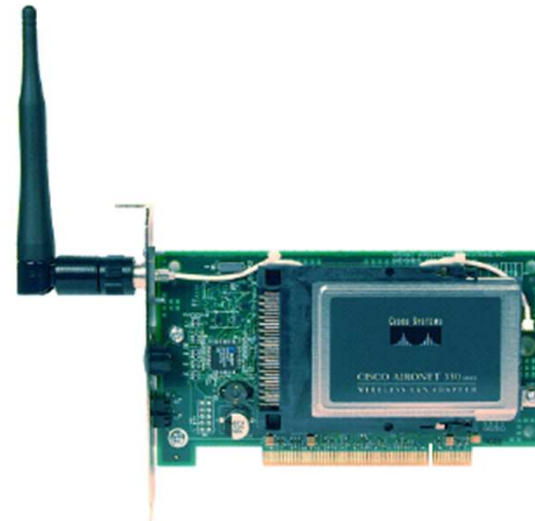
- ✓ Diamètre assez petit (9 à 10 microns)
- ✓ La lumière emprunte un seul chemin
- ✓ La source de lumière est un laser



Les supports de transmission

Communication sans fil

- Des ondes électromagnétiques qui circulent dans le vide de l'espace ou dans l'air (pas de média physique)
- Couverture effective limitée
- Très sensible aux interférences
- Pas de sécurité au niveau de l'accès
- Des machines équipées avec des cartes réseaux sans fil peuvent communiquer



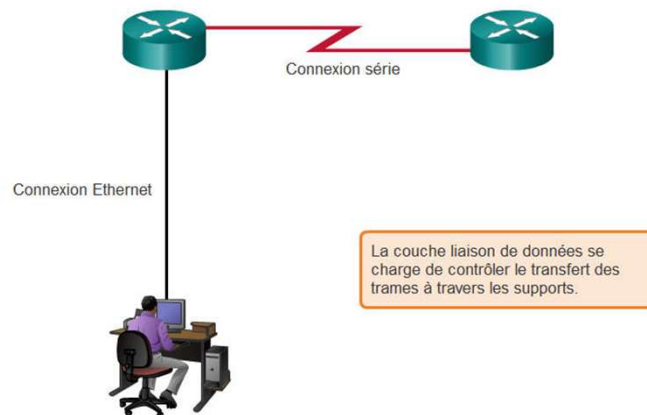
Couche liaison de données

fournit les moyens fonctionnels et procéduraux nécessaires à l'établissement, au maintien et à la libération des connexions de liaisons de données entre entités du réseau.

- mise en trame des données utilisateur
- transmission des trames en séquence, gestion des acquittements
- reconnaissance des frontières des trames envoyées par la couche physique
- détection et correction d'erreurs(CRC)
- contrôle de flux (régulation de trafic)
- Contrôle d'accès
- assure l'adressage physique
- HDLC, LLC, MAC

Accès aux supports

- Différentes méthodes de contrôle d'accès au support peuvent être requises au cours d'une même communication.



- Au niveau de chaque tronçon le long du chemin, un routeur :
 - Accepte une trame d'un support
 - Désencapsule la trame
 - Réencapsule le paquet dans une nouvelle trame
 - Achemine la nouvelle trame appropriée jusqu'au support de ce segment du réseau physique

Accès aux supports

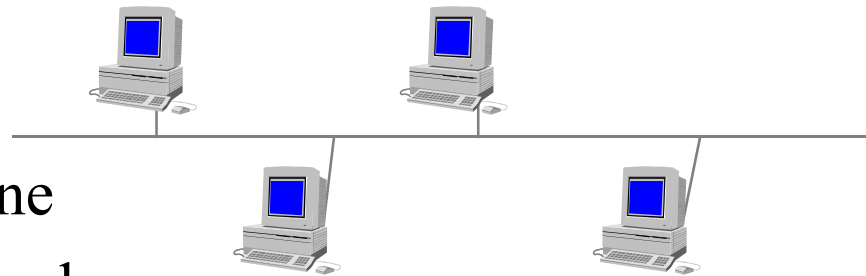
La méthode de contrôle d'accès définit:

- **Topologie physique:** comment les nœuds sont connectés au support
- **Topologie logique:** désigne la manière dont un réseau transfère les trames d'un nœud à l'autre. Différentes méthodes de contrôle d'accès au support déterministes et non déterministes existent

Topologie physique

Le bus

- liaison se fait par des interfaces
- chaque interface (NIC) dispose d'une adresse qu'elle utilise pour la réception des messages



Avantages

- facilité de connexion ou de déconnexion d'un nœud
- défaillance d'un nœud n'a pas d'incidence sur le réseau
- bons rapports performance/ prix

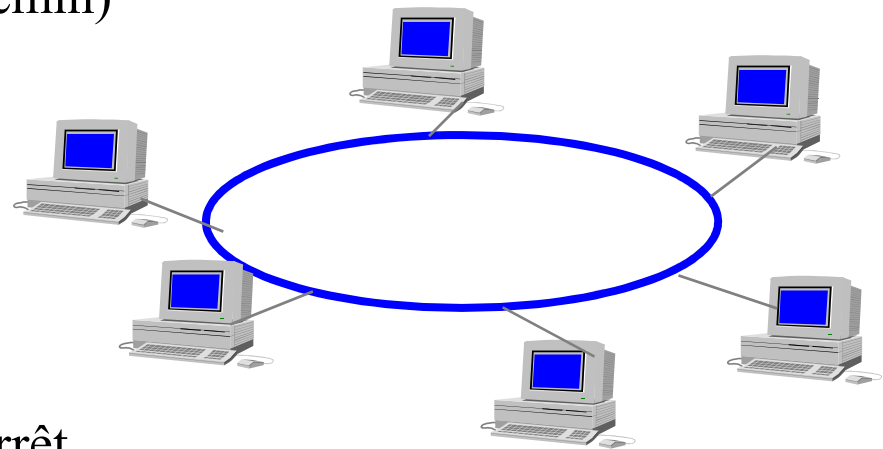
Inconvénients

- coupure de câble: pas de reseaux
- architecture sensible à la longueur

Topologie physique

L 'anneau

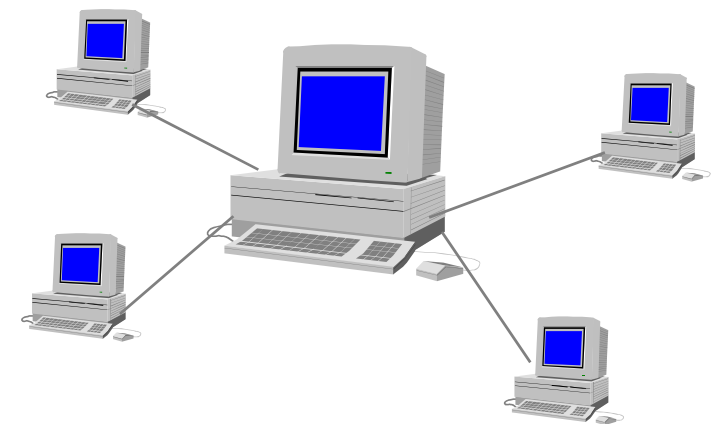
- Message transmis d'un nœud à un autre jusqu'à atteindre sa destination
- Chaque nœud doit être en mesure de connaître son adresse
- Avantages
 - simplicité d'acheminement (un seul chemin)
 - possibilité de hauts débits
 - signal toujours de bonne qualité
 - extension relativement simple
- Inconvénients
 - modification du réseau nécessite son arrêt
 - défaillance d'un nœud : défaillance de tout le réseau



Topologie physique

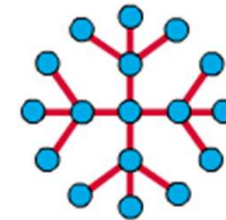
L'étoile

- nœud central contrôle et achemine la totalité du trafic
- Avantages
 - grande fiabilité
 - défaillance d'un nœud externe ne paralyse pas le réseau
 - extension facile dans la limite des possibilités des nœuds centraux
 - détection de problèmes plus simple
- Inconvénients
 - défaillance du nœud central: arrêt total du réseau
 - aspect centralisé : contraintes d'utilisation
 - nombre de nœuds limité par le nœud central
 - débits fonction du nombre de nœuds
 - Utilisation de câbles plus importante



Topologie physique

- ✓ Topologie en étoile étendue : relie les étoiles Individuelles entre elles
 - ✓ diminue le nombre de nœuds connectés à un nœud central



Topologie
en étoile étendue

- ✓ Topologie maillée : chaque nœud est relié à tous les autres
 - ✓ Pas de rupture de communication
 - ✓ Nécessite beaucoup de liaisons



Topologie
maillée

Topologie Logique

Méthode d'accès : C'est le moyen pour un nœud qui désire émettre un message, d'obtenir l'autorisation de le faire dans les meilleures conditions possibles

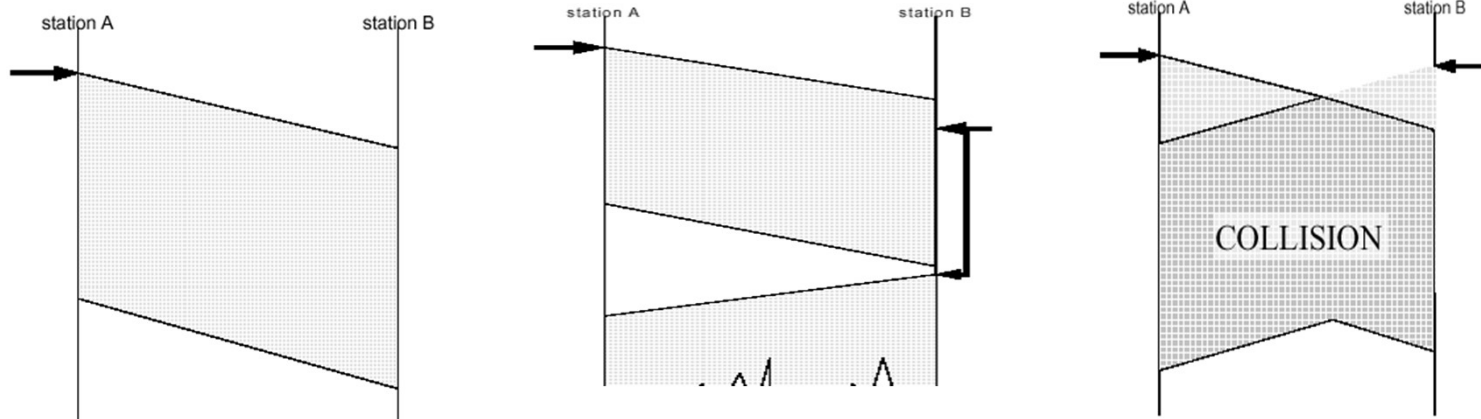
- **Accès aléatoire**

- origine : ALOHA (relier les îles de Hawaï)
- un coupleur ayant de l'information, la transmet
- perte d'information si collision
- Slotted ALOHA
 - division du temps en tranches
 - émission qu'en début de tranche
 - si collision (complète) alors retransmission après un temps aléatoire

Les méthodes d'accès

Méthode CSMA (Carrier Sense Multiple Access) principale
méthode employée sur les architectures en bus

- écouter le canal avant d'émettre
- si le coupleur détecte un signal, il diffère son émission ultérieurement
- réduit les collisions, mais ne les évite pas



Méthodes d'accès aléatoire (CSMA)

- **CSMA /CD** (Collision Detection): utilisée avec Ethernet
 - les nœuds écoutent le canal aussi pendant la transmission pour détecter la collision
 - si collision, le coupleur avorte sa transmission et continue à envoyer des bits de bourrage afin que tous les nœuds s'aperçoivent de la collision.
 - reprise après un délai variable (algorithme de Backoff)
- **CSMA/CA**(Collision Avoidance): utilisée avec WIFI
 - Si le support est libre, le périphérique envoie une notification à travers le support pour indiquer son intention de l'utiliser.
 - Dès qu'il reçoit une autorisation de transmission, le périphérique envoie les données.

Méthodes d'accès déterministes

Méthode du Jeton

méthode privilégiée des réseaux en anneau. Elle peut être employée avec la topologie en bus (anneau logique)

- Jeton: circule de nœud en nœud (libre ou occupé)
- pour émettre, un nœud doit attendre que le jeton soit libre
- le message à envoyer est chargé dans la trame et le jeton est positionné dans l'état occupé
- le nœud destinataire retire (copie) le message de la trame et met à sa place un acquittement
- le jeton ne devient libre qu'après que l'émetteur reçoive l'acquittement
- Avantage: pas de collision

Méthodes d'accès déterministes

- ✓ **Méthode TDMA** (Time Division Multiplexing Access)
utilisée principalement dans la technologie des PABX
 - ✓ attribuer à chaque poste un laps de temps pendant lequel il peut émettre
 - ✓ dans une architecture en étoile, chaque poste a son tour pour parler: éviter les collisions
 - ✓ Les supports de transmission
- ✓ **Méthode FDMA** (Frequency Division Multiplexing Access)
 - ✓ attribuer à chaque poste une bande passante propre